

Documento Explicativo de Entrega: SGE

1. Introducción y Credenciales de Prueba

Este documento actúa como guía complementaria de entrega para la **Fase 2 del Sistema de Gestión de Expedientes (SGE)**. La solución incluye la capa de persistencia real en SQLite, hashing criptográfico de contraseñas mediante SHA-256 y seguridad basada en tokens JWT, exponiendo los casos de uso exclusivamente a través de una Web API interactiva documentada y testeable mediante **Scalar**.

Para facilitar la evaluación de la cátedra, la base de datos incluida (SGE.sqlite) se encuentra previamente inicializada con datos semilla. A continuación se detallan las credenciales configuradas:

Rol de Usuario	Correo Electrónico (Email)	Contraseña (Texto Plano)	Permisos / Acciones Permitidas
Administrador Semilla	admin@sge.com	admin123	Acceso total a la API, gestión de usuarios, creación y modificación de expedientes y trámites.
Usuario Operador 1	operador1@sge.com	123operador	El administrador es el que posee todos los permisos.
Usuario Operador 2	operador2@sge.com	123operador	El administrador es el que posee todos los permisos.

Nota sobre Seguridad Criptográfica: Las contraseñas no se almacenan en texto plano en la base de datos SQLite. Al iniciar la aplicación por primera vez o mediante la siembra de datos, el sistema procesa la clave usando el algoritmo SHA-256 provisto por System.Security.Cryptography para validar las firmas criptográficas en cada intento de login.

2. Configuración Inicial y Ejecución

Para levantar localmente la solución, asegúrese de situarse en la raíz del proyecto de presentación e iniciar el Host de .NET:

```
cd SGE.WebApi
dotnet run
```

Al iniciar, observe las trazas de la consola para identificar el puerto local asignado bajo

protocolo seguro (HTTPS). Puede copiar y pegar para acceder desde cualquier navegador web a la interfaz gráfica de Scalar adjuntando el segmento final:
`https://localhost:5036/scalar`

3. Secuencia y Orden Sugerido de Prueba en Scalar

Debido a que gran parte de los recursos y endpoints de la solución requieren autenticación obligatoria y verificación de roles, es estrictamente necesario seguir el orden cronológico que se describe a continuación:

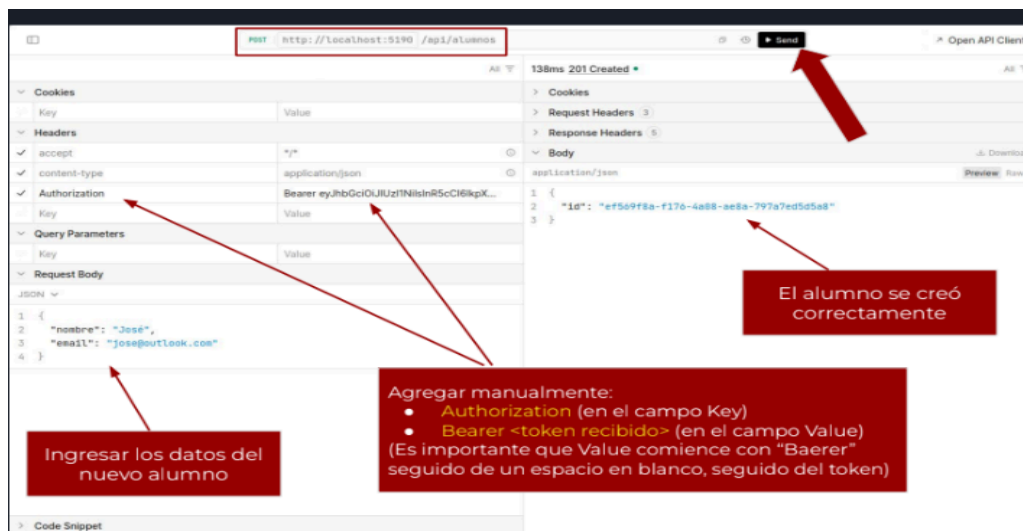
Paso 1: Autenticación y Obtención del Token JWT

- **Endpoint:** POST /api/login
- **Acción:** Envíe en el cuerpo de la petición (Body) un objeto JSON con las credenciales del Administrador Semilla.

```
{  
  "email": "admin@sge.com",  
  "password": "admin123"  
}
```

- **Resultado esperado:** Respuesta exitosa (200 OK) que contiene una propiedad con el string extendido del Token JWT. Copie dicho token íntegramente (sin las comillas externas).

Paso 2: Autorización de la Sesión en la Interfaz de Scalar



En la esquina superior o menú lateral de la interfaz web de Scalar, en Headers agregar manualmente **"Authorize"** y la configuración de seguridad tipo **"Bearer"**. Presione espacio y pague allí el token obtenido en el Paso 1. A partir de este momento, Scalar inyectará automáticamente la cabecera `Authorization: Bearer <token>` en todas las consultas

subsiguientes del flujo.

Paso 3: Gestión de Operadores (Solo Permitido para Administrador)

Con el token del administrador activo, pruebe dar de alta un nuevo usuario operador para verificar la persistencia en la base de datos:

- **Endpoint:** POST /api/usuarios
- **Body:** Crear un usuario operativo alternativo (ej. operador3@sge.com).
- **Verificación:** Ejecute un GET /api/usuarios para comprobar que el nuevo registro figura en el listado persistente.

Paso 4: Operaciones sobre Expedientes

Proceda a testear las reglas de negocio del dominio rico aplicadas sobre los expedientes:

1. **Alta de Expediente:** Use POST /api/expedientes ingresando la carátula y descripción inicial. Compruebe que el estado inicial asignado de forma automática sea el correcto según las reglas de negocio.
2. **Consulta General:** Realice una petición GET /api/expedientes para validar la recuperación desde la base de datos SQLite.

Paso 5: Registro y Evolución de Trámites

Cada expediente debe registrar su progreso por medio de trámites y cambios de estado históricos:

- **Endpoint:** POST /api/tramites
- **Acción:** Incorpore un trámite vinculándolo al ID del expediente creado en el paso previo. Defina una descripción válida. Esto disparará la lógica interna del dominio modificando sincrónicamente el estado del expediente principal.

Paso 6: Validación de Restricciones (Prueba de Seguridad)

Para constatar que el middleware de autorización funciona correctamente, elimine el token actual del panel de autorización de Scalar o inicie sesión con un usuario operador estándar (ej: operador1@sge.com). Intente acceder a la administración de usuarios (GET /api/usuarios). La API deberá responder un código de estado HTTP 403 Forbidden de forma correcta.

4. Nuestra experiencia con el proyecto

Luego de tanto trabajo, investigación y tiempo invertido en la realización del proyecto, hemos podido llegar a muchas conclusiones:

1. **Consolidación técnica:** Creemos que más allá de la nota que obtengamos hemos entendido los conceptos de la materia y la forma de trabajar en el ecosistema .Net. El diseño guiado por una Arquitectura Limpia, la gestión mediante el Contenedor de Inyección de Dependencias (DI), la abstracción y potencia de LINQ junto a Entity Framework Core para interactuar con la base de datos SQLite, y la robustez de la seguridad mediante Middlewares en ASP.NET Core, constituyen un salto cualitativo en nuestro dominio del lenguaje C# y la

persistencia de datos.

2. **Evolución metodológica:** Hemos evolucionado en nuestra forma de trabajar, ahora entendemos la efectividad del trabajo en equipo y la capacidad de aprender de forma más independiente (evaluando lo hablado en las clases pero realizando pruebas en casa e investigando en internet la funcionalidad o significado de las cosas).

3. **Utilización de herramientas modernas:** Hemos podido conocer la utilidad de herramientas como la IA y GitHub, ambas herramientas han ayudado a la realización del proyecto, la IA fue muy útil a la hora de aconsejarnos cuando la compilación nos tiraba error constantemente y GitHub nos ayudó a que cada uno pueda realizar o corregir partes (siempre consultando o actualizando a los demás miembros del equipo respecto a los cambios o cosas añadidas) del trabajo para luego unificarlo en el proyecto final.

En resumen, con la realización del proyecto podemos tener una idea de como podrían ser nuestros futuros trabajos, cosas claves como: El trabajo en equipo pero a la par autonomía para resolver problemas, la dedicación de tiempo, la constante búsqueda de la información y crecimiento de nuestra formación, el conocimiento y correcto uso de herramientas que pueden ayudarnos con futuro proyectos y el compromiso con el tiempo de entrega (hoy en día con una materia de la facultad, pero en un futuro puede ser para un jefe o un cliente) van a ser las claves para nuestro futuro como licenciados y analistas.